



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

海洋生物与药物研究所

浙江大学/海洋学院

海洋天然产物分离技术

◆ **分离** (separation) 是利用混合物中各组分在物理性质或化学性质上的差异，通过适当的装置或方法，使各组分分配至不同的空间区域或在不同的时间依次分配至同一空间区域的过程。

海洋天然产物分离技术

根据分离原理或方式大致分为三种：

- ◆溶解度相关

- ◆分子量相关

- ◆色谱法

海洋天然产物分离技术

溶解度相关的分离

- ◆ 结晶及重结晶法（环境参数与溶解度关系）

用于天然产物的精制和纯化

- ◆ 改变溶剂极性法（沉淀法）。即在溶液中加入另一种溶剂以改变混合溶剂的极性，使一部分物质沉淀出来从而实现分离的方法。如水提醇沉法、醇提水沉法等

用于提取物的初步分离

海洋天然产物分离技术

溶解度相关的分离

- ◆ 改变分子存在状态（pH调节法）
- ◆ 对于酸性、碱性或两性有机物质，可通过加入酸或碱调节溶液pH，改变分子存在的状态（分子态或离子态），从而改变溶解度而实现分离。
- ◆ 适用于有机酸、生物碱、蛋白质等分离

海洋天然产物分离技术

溶解度相关的分离

- ◆ 萃取法：利用混合物中各成分在两种互不相溶的溶剂中分配系数不同而实现分离的方法。
可以用分离因子来表征某种溶剂系统对两个物质的分离效果。

分配系数： $K=C_U/C_L$ ，即溶质在上下两相溶剂中的浓度比；

分离因子： $\beta=K_A/K_B$ ，（ $K_A>K_B$ ），即两种溶质在同一溶剂系统中的分配系数的比值。

试说明“等体积萃取三次”的理论依据？

海洋天然产物分离技术

分子量相关的分离

- ◆ 透析法：利用小分子物质在溶液中可通过半透膜，而大分子物质不能通过的性质实现分离的方法。分离皂苷、蛋白质、肽和多糖等可用透析法以除去无机盐、单糖、双糖等杂质。
- ◆ 影响因素：1、混合物中各组分质量、几何形态、体积大小的差异；2、混合物中各组分对膜亲和性的差异。

海洋天然产物分离技术

色谱法

- ◆ 将混合物导入**固定相**，并用另一种流体（**流动相**）洗脱，利用混合物中各组分与固定相和流动相的**作用力大小**不同，使得各组分通过固定相的**速率**不同，从而达到分离效果的方法。

海洋天然产物分离技术

色谱法

◆ 色谱法分类

◆ 根据流动相分类：液相色谱、气相色谱

◆ 根据色谱进行方式分类：柱色谱、薄层色谱、纸色谱

◆ 根据分离原理分类：吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱、分子筛色谱、亲和色谱、电泳色谱

色谱法的描述：液相吸附柱色谱、硅胶薄层色谱

海洋天然产物分离技术

色谱法

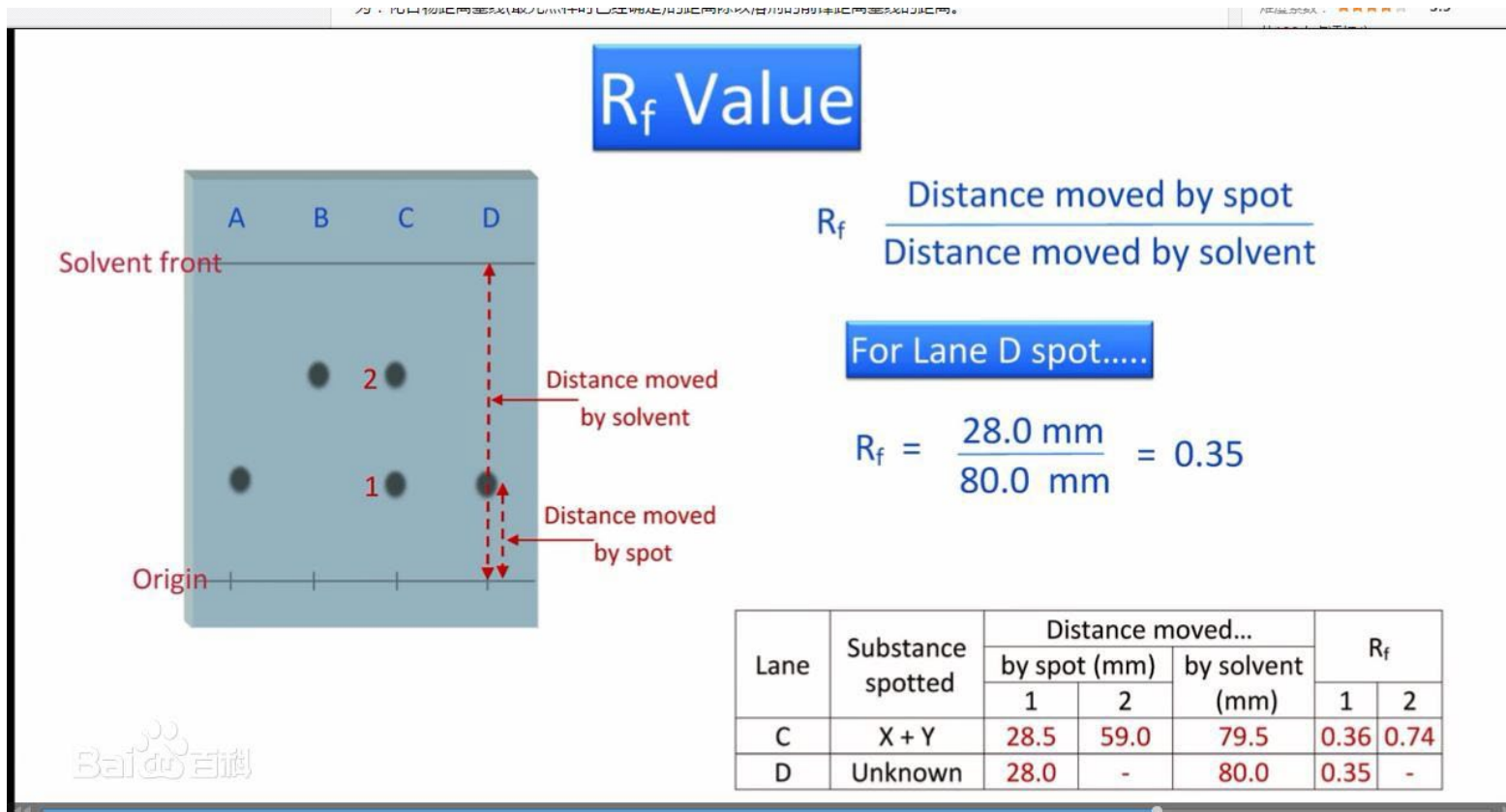
- ◆海洋天然产物分离常用色谱法：（方式）柱色谱、薄层色谱；（原理）吸附色谱、离子交换色谱、分子筛色谱

海洋天然产物分离技术

色谱法

- ◆ 柱色谱：固定相装填在柱状容器中（色谱柱），流动相无限洗脱，利用从洗脱开始至组分离开色谱柱的时间即保留时间 t_R （或保留体积 V_R ）表征各组分通过固定相的速率；
试解释保留体积 V_R ？
- ◆ 薄层色谱：固定相平铺在薄层表面，流动相洗脱至薄层边缘，利用洗脱时间内组分和流动相在薄层上移动距离的比值（比移值 R_f ）表征各组分通过固定相的速率。

海洋天然产物分离技术



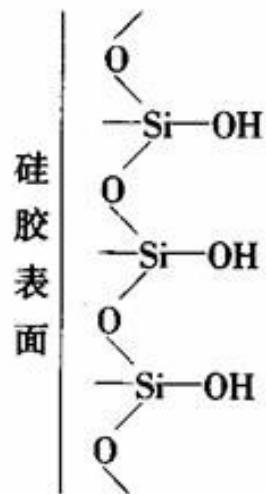
比移值R_f计算示意图

试说明比移值与保留时间或保留体积的关联性？

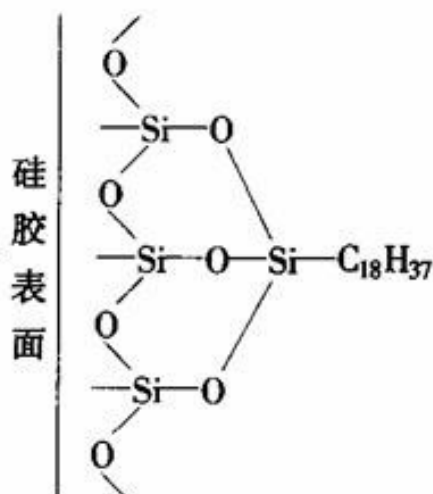
海洋天然产物分离技术

色谱法

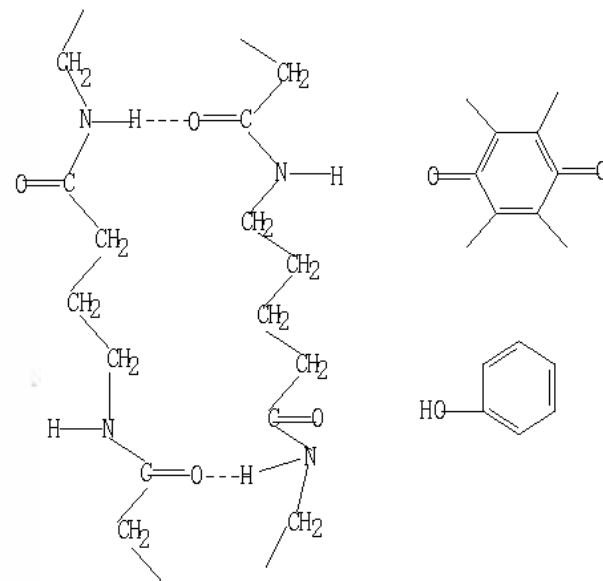
◆ 吸附色谱：正相吸附、反相吸附、氢键吸附等；



硅胶（正相）



ODS（反相）



聚酰胺树脂（氢键）

海洋天然产物分离技术

色谱法

- ◆ 离子交换色谱：以离子交换树脂或化学键合离子交换剂为固定相，利用被分离组分离子交换能力的差别或选择性系数的差别而实现分离的色谱方法称为离子交换色谱法。按照可交换离子所带电荷符号的不同又可分为阳离子交换色谱法和阴离子交换色谱法。
- ◆ 用于富集酸碱性的一类成分

类型		交换基团	用途
阳离子型	强酸性	磺酸基	弱碱性物质
	弱酸性	羧基	强碱性物质
阴离子型	强碱性	季铵基	弱酸性物质
	弱碱性	伯胺、仲胺、叔胺	强酸性物质

海洋天然产物分离技术

色谱法

- ◆ 分子筛色谱：混合物随流动相经过固定相时，各组分因分子量大小差异导致通过速率不同而实现分离的方法。常用凝胶如葡聚糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶等作为固定相，又称凝胶色谱。
- ◆ 分子量大小不同的组分经过固定相的路径不同（网孔还是间隙）

思考组分分子量大小与通过速率的关系？

海洋天然产物分离技术

课堂小结

- ◆ 分离的定义
- ◆ 溶解度相关的分离
- ◆ 分子量大小相关的分离
- ◆ 色谱法
 - ◆ 色谱得定义
 - ◆ 分类
 - ◆ 常用色谱法